

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система моделирования бизнес-процессов»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял Рачков А. В.

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

Введение

Для проектирования была выбрана информационная система «Моделирование бизнес-процессов», предназначенная для автоматизации процесса создания, хранения, проверки и анализа моделей бизнес-процессов. Система позволяет пользователям строить модели в нотации BPMN, проверять их корректность и формировать отчётную документацию по процессам. Использование системы позволит упростить процесс описания бизнес-процессов, снизить трудоёмкость их анализа и повысить эффективность процессного управления.

Цель создания ИС

Целью создания информационной системы «Моделирование бизнес-процессов» является автоматизация процесса моделирования и анализа бизнес-процессов организации. Информационная система должна обеспечивать:

– хранение моделей бизнес-процессов и связанных с ними данных;

– обработку описаний процессов, введённых пользователем;

– построение и проверку моделей в нотации BPMN;

– отображение результатов анализа и проверки пользователю.

Информационная система представляет собой программный комплекс, который способен собирать, хранить, обрабатывать и предоставлять информацию пользователю по запросу.

Краткое описание

Информационная система «Моделирование бизнес-процессов» представлена в виде веб-приложения. Система является удобным интернет-сервисом, позволяющим пользователям создавать и анализировать модели бизнес-процессов в зависимости от поставленных задач. Основной задачей системы является автоматизация процесса моделирования: пользователь описывает процесс и строит его модель, после чего система выполняет проверку модели и формирует рекомендации по её улучшению.

Для удобства использования система доступна через веб-интерфейс и может использоваться с различных устройств, включая персональные компьютеры, планшеты и мобильные устройства. Зарегистрированные пользователи получают доступ к дополнительному функционалу, включая сохранение моделей, просмотр истории версий и совместную работу над проектами.

Способ создания ИС

В качестве способа определения требований была выбрана методология последовательных приближений, основанная на поэтапном уточнении структуры проектируемой информационной системы. Данный подход позволяет постепенно уточнять требования, структуру и функциональность системы, разбивая проектирование на несколько этапов. Методология последовательных приближений хорошо сочетается с нотацией IDEF0, которая позволяет выполнять декомпозицию функциональной модели информационной системы и более подробно описывать её процессы.

Средства создания ИС

В качестве средств разработки информационной системы планируется использовать современные веб-технологии. Для реализации клиентской части системы используются языки HTML, CSS и JavaScript. Для реализации серверной части системы используется серверное программное обеспечение и система управления базами данных. В качестве системы управления базами данных используется MySQL. Для развёртывания серверной части системы может использоваться Apache HTTP Server или аналогичный веб-сервер. Для моделирования проектируемой информационной системы используется нотация IDEF0 в CASE-средстве Ramus Educational.

Проектирование контекстной диаграммы функциональной модели ИС

В рамках выполнения работы была спроектирована контекстная диаграмма A-0 в нотации IDEF0, отражающая общий процесс функционирования информационной системы «Моделирование бизнес-

процессов». В качестве управляющих воздействий были выбраны следующие элементы:

– нотация BPMN 2.0 и стандарты моделирования бизнес-процессов;

– политика использования информационной системы;

– законодательство о защите персональных данных.

В качестве входящих информационных потоков, которые подлежат обработке системой, были выделены:

– описание бизнес-процесса, предоставленное пользователем;

– запрос на создание или изменение модели;

– существующие модели бизнес-процессов из репозитория.

В качестве механизмов (ресурсов), обеспечивающих выполнение процессов системы, были выделены:

– пользователь (бизнес-аналитик);

– администратор системы;

– сервер информационной системы;

– база данных моделей.

В результате работы системы формируются следующие выходные информационные потоки:

– готовая модель бизнес-процесса;

– отчёт о проверке и анализе модели;

– документация по процессу.

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма проектируемой информационной системы.

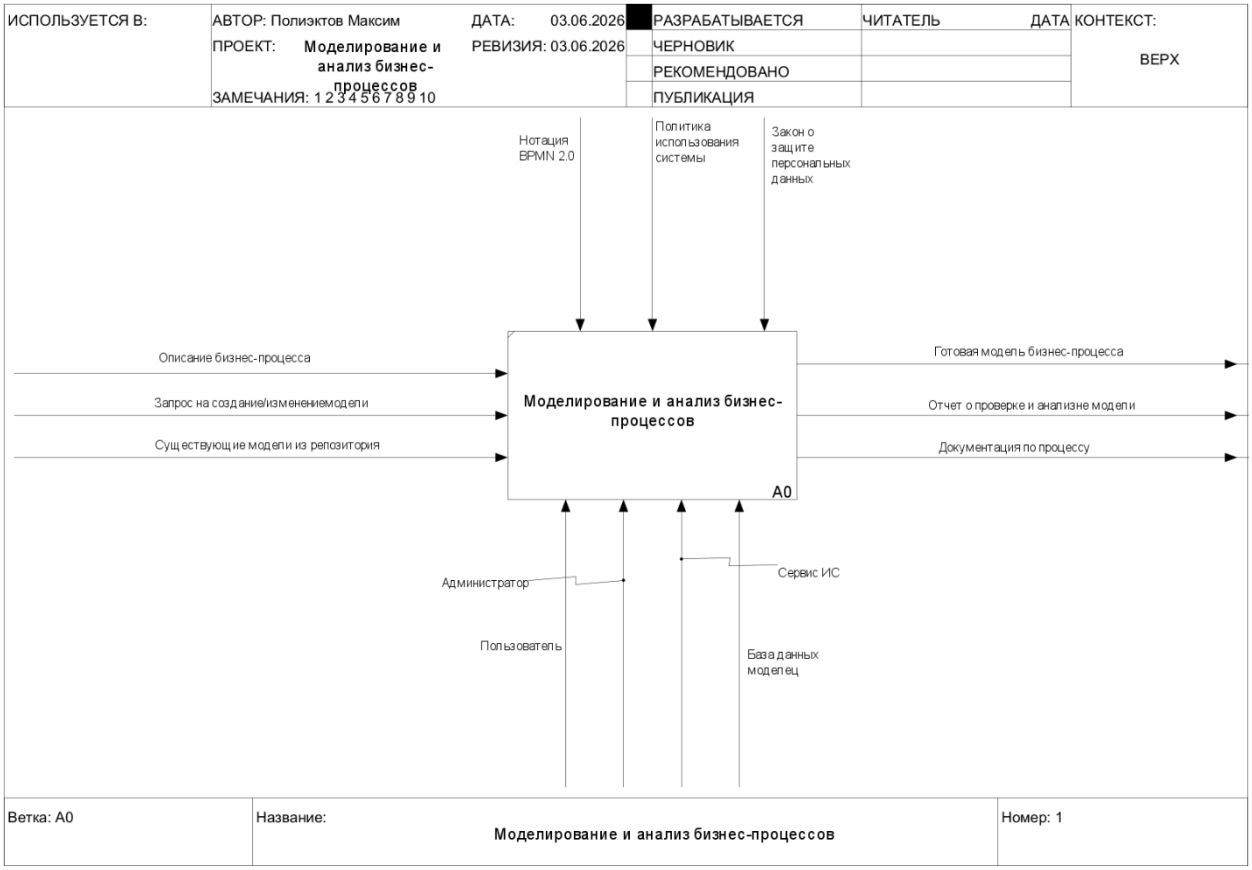


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса «Моделирование и анализ бизнес-процессов» в нотации IDEF0

Вывод

В ходе выполнения практической работы была разработана контекстная диаграмма информационной системы «Моделирование бизнес-процессов» с использованием методологии SADT и нотации IDEF0. Были определены основные входные и выходные информационные потоки, механизмы функционирования системы и управляющие воздействия. Построенная функциональная модель позволила определить структуру взаимодействия компонентов системы и основные процессы обработки информации.